

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

La radioactivité et la loi de décroissance

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Ce TD évalue la maîtrise de la loi de décroissance radioactive, des équations de désintégration et des bilans énergétiques, dans des contextes concrets.

EXERCICE 1 Datation d'un site archéologique au Cameroun

Lors de fouilles sur le site de Shum Laka (Nord-Ouest, Cameroun), des fragments de charbon de bois sont découverts. L'activité massique du carbone 14 mesurée sur l'échantillon est de $A_m = 8.5 \text{ Bq g}^{-1}$. On rappelle que l'activité massique du carbone 14 dans l'atmosphère actuelle (référence) est $A_{m0} = 13.56 \text{ Bq g}^{-1}$ et que la période du carbone 14 est $T_{1/2} = 5730 \text{ ans}$.

1. Rappeler la relation liant l'activité A d'un échantillon au nombre de noyaux radioactifs N et à la constante radioactive λ . En déduire l'expression de la loi de décroissance de l'activité $A(t)$.
2. Calculer la constante radioactive λ du carbone 14 en s^{-1} et en an^{-1} .
3. Déterminer l'âge approximatif de l'échantillon prélevé. Exprimer le résultat en années.
4. L'archéologue suggère que l'échantillon a pu être contaminé par du carbone moderne (racines récentes), augmentant artificiellement l'activité mesurée. Qualitativement, cette contamination conduit-elle à surestimer ou sous-estimer l'âge réel? Justifier.

EXERCICE 2 Désintégration du Radon 222 et risque domestique

Le radon 222 ($^{222}_{86}\text{Rn}$) est un gaz radioactif naturel, issu de la chaîne de l'uranium 238, qui peut s'accumuler dans les habitations mal ventilées (ex : caves en zone granitique comme à Dschang). Sa période est $T_{1/2} = 3.82 \text{ jours}$. Il se désintègre par émission α en Polonium 218 ($^{218}_{84}\text{Po}$).

1. Écrire l'équation de désintégration nucléaire équilibrée (lois de Soddy) pour cette transformation.
2. On introduit à l'instant $t = 0$ une quantité $N_0 = 1.0 \times 10^6$ noyaux de radon 222 dans un volume clos. Calculer le nombre de noyaux de radon restants après 10 jours.
3. Calculer l'activité de cet échantillon au bout de 10 jours (en Bq).
4. Le Polonium 218 est lui aussi radioactif (période 3.1 min). Sans calcul, expliquer pourquoi l'activité du Polonium 218 produit atteint rapidement un état d'équilibre (activité

constante) tant que du Radon 222 est présent.

EXERCICE 3 Bilan énergétique d'une désintégration β^- : Le Césium 137

Le Césium 137 ($^{137}_{55}\text{Cs}$), produit de fission présent dans les déchets nucléaires, se désintègre en Baryum 137m ($^{137\text{m}}_{56}\text{Ba}$) par émission β^- avec une période de 30.1 ans. La masse atomique du $^{137}_{55}\text{Cs}$ est $m(^{137}_{55}\text{Cs}) = 136.907089 \text{ u}$ et celle du $^{137}_{56}\text{Ba}$ (état fondamental) est $m(^{137}_{56}\text{Ba}) = 136.905827 \text{ u}$. L'énergie d'excitation de l'état métastable $^{137\text{m}}_{56}\text{Ba}$ est $E^* = 662 \text{ keV}$. On prend $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV c}^{-2}$.

1. Écrire l'équation de la désintégration β^- du Césium 137, en précisant la nature des deux particules émises simultanément avec le noyau fils.
2. Calculer l'énergie Q totale libérée par cette désintégration (en MeV).
3. L'électron émis partage l'énergie disponible avec l'antineutrino. Quelle est l'énergie cinétique maximale possible de l'électron émis (en MeV)? Justifier.
4. Le noyau de Baryum 137m revient à l'état fondamental par émission d'un photon γ . Donner l'énergie de ce photon en keV et sa longueur d'onde en pm.

EXERCICE 4 Traceur médical : Iode 131

En médecine nucléaire, l'Iode 131 ($^{131}_{53}\text{I}$, période $T_{1/2} = 8.02$ jours) est utilisé pour traiter l'hyperthyroïdie. Un patient reçoit une activité initiale $A_0 = 3.7 \text{ GBq}$ (soit 100 mCi). La constante radioactive est λ .

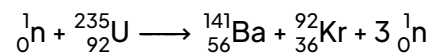
1. Calculer le nombre initial de noyaux d'Iode 131 administrés au patient.
2. Déterminer l'activité résiduelle dans la thyroïde au bout de 30 jours, en supposant que toute l'activité reste fixée (pas d'élimination biologique).
3. En réalité, l'élimination biologique suit une loi exponentielle de période biologique $T_b = 120$ jours. On définit la période efficace T_e par $\frac{1}{T_e} = \frac{1}{T_{1/2}} + \frac{1}{T_b}$. Calculer T_e (en jours).
4. Recalculer l'activité résiduelle au bout de 30 jours en tenant compte de l'élimination biologique (loi de décroissance efficace). Comparer aux résultats de la question 2 et commenter.

EXERCICE 5 Exploitation de la courbe d'Aston : Stabilité nucléaire

Le document ci-dessous donne des valeurs de l'énergie de liaison par nucléon (E_l/A) pour quelques noyaux.

Noyau	A	Z	E_l/A (MeV)
${}^4_2\text{He}$	4	2	7,07
${}^{56}_{26}\text{Fe}$	56	26	8,79
${}^{235}_{92}\text{U}$	235	92	7,59
${}^{141}_{56}\text{Ba}$	141	56	8,33
${}^{92}_{36}\text{Kr}$	92	36	8,51

1. Définir le défaut de masse Δm d'un noyau (A, Z) et donner sa relation avec l'énergie de liaison E_l .
2. Calculer l'énergie de liaison totale E_l (en MeV) du noyau de Fer 56.
3. En utilisant les valeurs du tableau, calculer le bilan énergétique Q (en MeV) de la fission suivante induite par un neutron thermique :



(On négligera l'énergie de liaison du neutron libre, nulle par définition).

4. Interpréter le signe de Q trouvé. Relier ce résultat à la forme de la courbe d'Aston (E_l/A en fonction de A).